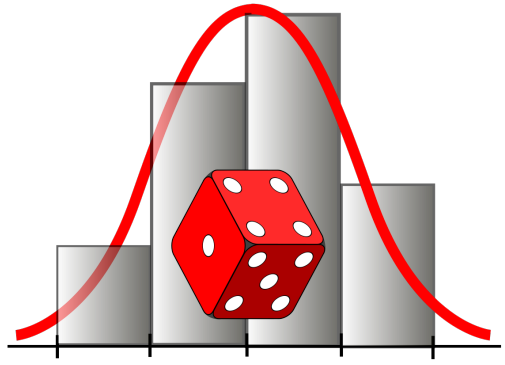
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

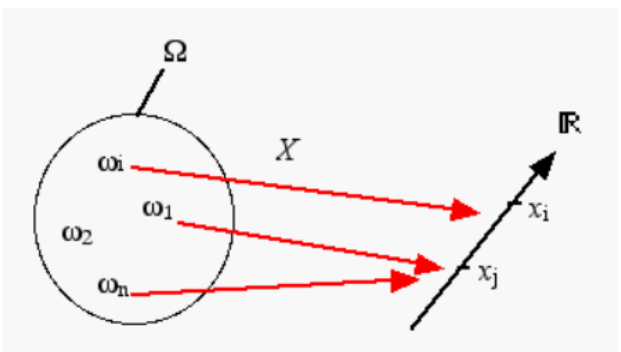
Variable aléatoire réelle

Une variable aléatoire (v.a) X est une fonction définie sur l'espace fondamental Ω, qui associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire étudiée.

Ainsi à chaque évènement élémentaire ω, on associe un nombre $X(\omega)$:

$$X : \Omega \longrightarrow E$$
$$\omega \longrightarrow X(\omega)$$

Où E : est l'ensemble des valeurs possibles de X



X prend ses valeurs dans un ensemble E discret de valeurs réelles, X est dite v.a discrète.

Variable aléatoire réelle



Loi de probabilité Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. On appelle loi de probabilité ou distribution de X l'ensemble des probabilités:

$$\forall i = 1 \ldots n,\ \mathbb{P}(X = x_i)$$

On note que $\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.



Exemple On jette 2 dés et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus.

- X : ' la somme des nombres obtenus'.
- $\Omega = \{(1,1),(1,2),(2,1)...,(6,6)\}$; $Card(\Omega) = 36$.
- Les valeurs possibles de X sont $X(\omega) = \{2,3,...,12\}$.
- La probabilité que X prend la valeur 2 respectivement 3 :
  - $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{36}$.
  - $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.



Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega)$. On appelle fonction de répartition de X la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$, telque :

$$\begin{array}{rccl} F & : & \mathbb{R} & \rightarrow & [0,1] \\ & & x & \mapsto & \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \in X(\Omega) | x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i) \end{array}$$



Exemple On reprend l'exemple précédent:

- $F(3,7) = P(X \leq 3,7) = P(X = 2) + P(X = 3)$



F additionne les probabilités des valeurs de X situées à gauche de x.



Propriétés

- F est croissante.
- $\lim_{x \to -\infty} F = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$

Variable aléatoire réelle

[EXEMPLE] On jette une pièces de monnaie deux fois et on considère la variable aléatoire X représentant le nombre de piles obtenues.

D'une part, la loi de X est donnée par l'ensemble de ces valeurs possibles ainsi que leurs probabilités:

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$$

D'autre part, la fonction de répartition de X est définie par:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \in]-\infty, 0[\\ \frac{1}{4} \text{ si } x \in [0, 1[\\ \frac{3}{4} \text{ si } x \in [1, 2[\\ 1 \text{ si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$



Espérance mathématique d'une v.a

L'espérance ou moyenne d'une variable aléatoire discrète X est le réel :

$$E(X) = \sum_{x_i} x_i.P(X = x_i)$$



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. L'espérance de la variable aléatoire X est :

$$E(X) = \sum_{x_i, i \in \{1,2,3\}} x_i.P(X = x_i) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

Variable aléatoire réelle



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $E(a) = a$
- $E(a.X) = a.E(X)$.
- $E(a.X + b) = a.E(X) + b$.



Variance d'une v.a

La variance d'une variable aléatoire discrète X est le réel positif :

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

Remarque: $E(X^2) = \sum_{x_i} x_i^2.P(X = x_i)$.



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. La variance de la variable aléatoire X est donnée par:

$$\begin{aligned} Var(X) &= \sum_{x_i, i\in\{1,2,3\}} x_i^2.P(X = x_i) - E(X)^2 \\ &= 0 \times \tfrac{1}{4} + 1^2 \times \tfrac{1}{2} + 2^2 \times \tfrac{1}{4} - 1 = \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $Var(a) = 0$
- $Var(a.X) = a^2.Var(X)$.
- $Var(a.X + b) = a^2.Var(X)$.



Ecart-type

L'écart-type de la v.a X est la racine carrée de sa variance:

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$